CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Polytopes voisinants

Énoncé

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1,n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie III. Un polytope est **k-voisinant** si toute partie de V de cardinal $\leqslant k$ est une face.

1. Montrer que $C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : pour $T \subset [\![1,n]\!]$ de cardinal $k \leqslant \frac{d}{2}$, compléter T en une partie vérifiant la condition de Gale, de cardinal d. En déduire que dans $C(4,n)$, deux sommets quelconques sont reliés par une arête.

2. (**Radon**) Montrer que $d+2$ points de $\mathbb{R}^d$ peuvent être partagés en deux parties A_1, A_2 dont les enveloppes convexes se rencontrent.

3. En déduire qu'un polytope de $\mathbb{R}^d$ ayant au moins $d+2$ sommets n'est pas k-voisinant pour $k > \frac{d}{2}$: $C(d,n)$ est optimal.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Gale ; Q1.

Ce qu'on te demande. Compléter T en facette en réparant les blocs impairs, puis montrer l'optimalité par un argument d'algèbre linéaire.

Corrigé

Question 7

Étape 1. $\lfloor d/2 \rfloor$-voisinant

Appelons **mauvais** un bloc maximal de T de longueur impaire ne contenant pas n (ni 1). Pour un mauvais bloc, on ajoute l'élément qui le suit (il existe, le bloc ne contient pas n) : la longueur devient paire, ou le bloc fusionne avec le suivant ; dans tous les cas le nombre de mauvais blocs diminue de 1. Il y a au plus k mauvais blocs : on obtient $T' \supset T$ vérifiant Gale, avec $|T'| \leqslant 2k \leqslant d$.

On complète jusqu'au cardinal d en ajoutant des paires consécutives de nouveaux éléments, ou un élément à côté de n ou de 1 (selon la parité de $d - |T'|$), sans créer de mauvais bloc. T' est une facette, simplexe, et $T \subset T'$ est une face (Q1).

$C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant. Pour $d = 4$: toute paire de sommets est une arête, le graphe des arêtes est complet.

Question 8

Étape 1. Lemme de Radon

Le système $\sum_{i=1}^{d+2} \lambda_i a_i = 0$, $\sum \lambda_i = 0$ a $d+1$ équations et $d+2$ inconnues : une solution $\lambda \neq 0$. Soient $I_1 = \{\lambda_i > 0\}$, $I_2 = \{\lambda_i \leqslant 0\}$, et $c = \sum_{I_1} \lambda_i = \sum_{I_2} (-\lambda_i) > 0$ (non nul car $\lambda \neq 0$ et $\sum \lambda_i = 0$). Alors

$$\sum_{i \in I_1} \frac{\lambda_i}{c} a_i = \sum_{i \in I_2} \frac{-\lambda_i}{c} a_i,$$

combinaison convexe des a_i, $i \in I_1$, égale à une combinaison convexe des a_i, $i \in I_2$: $\mathrm{Conv}(A_1) \cap \mathrm{Conv}(A_2) \neq \emptyset$.

Question 9

Étape 1. Optimalité

Soit un polytope k-voisinant avec $k > \frac{d}{2}$, et $d+2$ de ses sommets A. Radon donne $A = A_1 \sqcup A_2$ avec $\mathrm{Conv}\, A_1 \cap \mathrm{Conv}\, A_2 \neq \emptyset$. Quitte à échanger, $|A_1| \leqslant \lfloor \frac{d+2}{2} \rfloor = \lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1$, et comme k est un entier $> \frac{d}{2}$, $k \geqslant \lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1 \geqslant |A_1|$. A_1 serait une face : un hyperplan $H \supset A_1$ laisse les autres sommets, donc $\mathrm{Conv}\, A_2$, strictement d'un côté, alors que $\mathrm{Conv}\, A_1 \subset H$. Contradiction avec $\mathrm{Conv}\, A_1 \cap \mathrm{Conv}\, A_2 \neq \emptyset$.

Avec au moins $d+2$ sommets, on ne peut pas être plus que $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : les polytopes cycliques sont optimaux.

Le piège

En dimension 3, aucun polytope à 5 sommets n'a toutes ses paires de sommets reliées par une arête ; le graphe complet des arêtes n'apparaît qu'en dimension 4 ($C(4,n)$), ce qui défie l'intuition.

La méthode

Pour montrer qu'une partie est une face d'un polytope simplicial, il suffit de l'inclure dans une facette.

Rappels de cours utilisés

- **Signe d'un polynôme.** Un polynôme réel à racines simples change de signe en chacune de ses racines, et garde un signe constant entre deux racines consécutives.